

Relazione Circuiti 2

Leonardo Mario Mauri, Leonardo Migliavacca, Andrea Orsenigo
Gruppo 28

8/04/2025

1 Obiettivi

- Studiare l'andamento della tensione in circuiti RC e RL in regime di corrente impulsata
- Studiare i diversi comportamenti di un circuito RLC in regime di corrente impulsata

2 Apparecchiatura sperimentale e Metodo Generale

Per lo svolgimento dell'esperienza sono stati utilizzati:

- Breadboard
- Multimetro palmare
- Induttore e condensatore
- Resistori di diverso valore e selettore di resistenze
- Generatore di funzioni
- Oscilloscopio
- Sonde per la lettura del segnale

Nella fase sperimentale, abbiamo realizzato i diversi circuiti (RC, RL e RLC) montandoli su una breadboard e alimentandoli mediante un generatore di funzioni, configurato per generare un'onda quadra con frequenza regolabile. Questo segnale impulsato ci ha permesso di studiare la risposta transitoria dei circuiti, osservando come la tensione ai capi dei componenti evolve nel tempo durante le fasi di carica e scarica. Per acquisire i dati, abbiamo collegato l'oscilloscopio alle sonde di misura, campionando con precisione sia l'andamento temporale che l'ampiezza del segnale. Il generatore e le sonde introducono una resistenza interna pari a:

$$R_{\text{sonda}} = R_{\text{generatore}} = (50.0 \pm 2.5)\Omega \quad (1)$$

Abbiamo tenuto conto di questo contributo nell'analisi dei dati, correggendo di conseguenza i valori delle resistenze equivalenti, e conseguentemente delle costanti di tempo, secondo le relazioni seguenti:

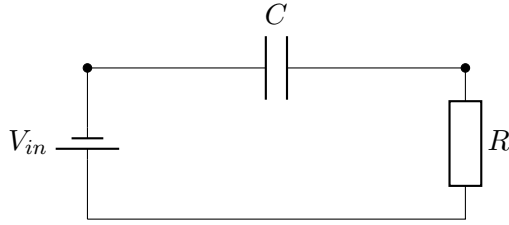
$$R_{\text{eq}} = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_{\text{sonda}}} \right)^{-1} \quad \text{e} \quad R_{\text{eq}2} = R + R_{\text{generatore}} \quad (2)$$

Per minimizzare i disturbi ad alte frequenze, abbiamo sfruttato la funzionalità di amplificazione $10\times$ delle sonde, che migliora la qualità del segnale senza alterarne le caratteristiche fondamentali. Infine, per ridurre il rumore visualizzato sull'oscilloscopio abbiamo utilizzato la funzionalità di acquisizione "Media", impostata ad un valore di 16.

3 Studio di circuiti RC in corrente impulsata

3.1 Metodo e Dati

Figura 1: Configurazione RC



La fase sperimentale è iniziata con la caratterizzazione del condensatore mediante apposita funzione del multimetro palmare, ottenendo un valore di capacità:

$$C = (100 \pm 3)\text{nF} \quad (3)$$

dove l'incertezza del 3% riflette la precisione tipica dello strumento.

Il circuito è stato realizzato collegando in serie un condensatore e un resistore. (Figura 1)

Abbiamo scelto una resistenza di 22Ω , con una tolleranza del 5%, significativamente inferiore all'impedenza di ingresso dell'oscilloscopio (dell'ordine dei $M\Omega$), così da permettere di trascurare l'effetto di carico dello strumento.

Considerando le resistenze interne degli strumenti (1) la resistenza equivalente totale diventa:

$$R_{\text{tot}} = R_{\text{gen}} + \left(\frac{1}{R_{\text{sonda}}} + \frac{1}{R} \right)^{-1} = (65.3 \pm 2.8), \Omega \quad (4)$$

L'incertezza è stata calcolata mediante propagazione degli errori considerando tutti i contributi rilevanti.

Dalla teoria dei circuiti RC, la costante di tempo attesa è:

$$\tau = R_{\text{tot}}C = (6.53 \pm 0.35)\mu\text{s} \quad (5)$$

Per osservare completamente il transitorio, è stata selezionata una frequenza di 14kHz, garantendo $T \approx 11\tau$ come richiesto per la completa evoluzione del sistema.

Abbiamo poi utilizzato l'oscilloscopio per visualizzare la forma d'onda e campionarla. Siamo riusciti ad effettuare misurazioni della sola carica del condensatore per ragioni di tempo. Abbiamo preso 43 misure di tempo e tensione ai capi della resistenza raccolte in Tabella 1, 2, di cui di seguito ne è mostrato l'andamento.

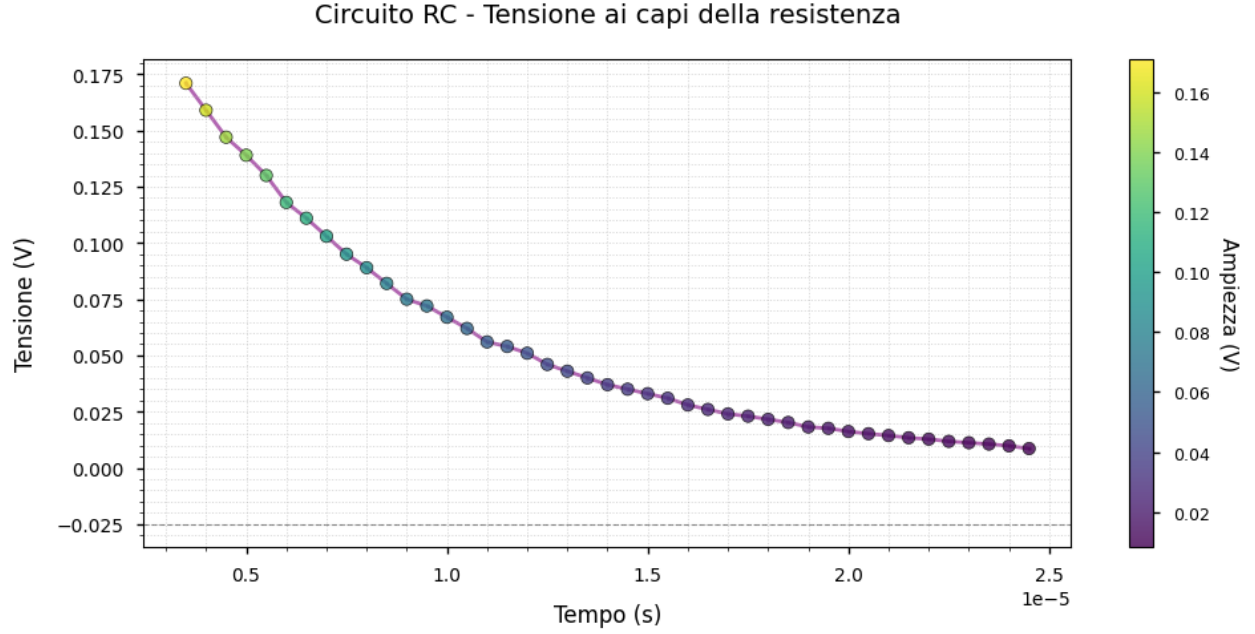


Figura 2: Misure della tensione ai capi della resistenza nel circuito RC

3.2 Analisi Dati

Nell'analisi del circuito RC, abbiamo studiato la carica della tensione ai capi del condensatore, descritta dalla relazione:

$$V_C(t) = V_g \left(1 - \frac{2e^{-t/\tau}}{1 + e^{-T/(2\tau)}} \right) + c \quad (6)$$

dove:

- V_g è la tensione del generatore di funzioni, dal valore nominale di 150 mV
- τ è la costante di tempo caratteristico del circuito, T il periodo dell'impulso
- c è un offset residuo

Abbiamo considerato principalmente gli errori sulla tensione, poiché l'oscilloscopio presentava:

- Fluttuazioni di 2 mV (errore ± 1 mV) per i primi 30 valori
- Fluttuazioni di 0.8 mV (errore ± 0.4 mV) per i valori successivi

L'errore sulla misura del tempo è stato assunto trascurabile rispetto a quelli sulle tensioni, dal momento che una volta fissato il trigger non vi erano fluttuazioni.

Per ottenere la tensione ai capi del condensatore abbiamo potuto usare la relazione:

$$V_g = V_C + V_R \quad \implies \quad V_C = V_g - V_R \quad (7)$$

Successivamente, abbiamo interpolato i dati minimizzando gli scarti quadratici, ottenendo il risultato mostrato in Figura 3.

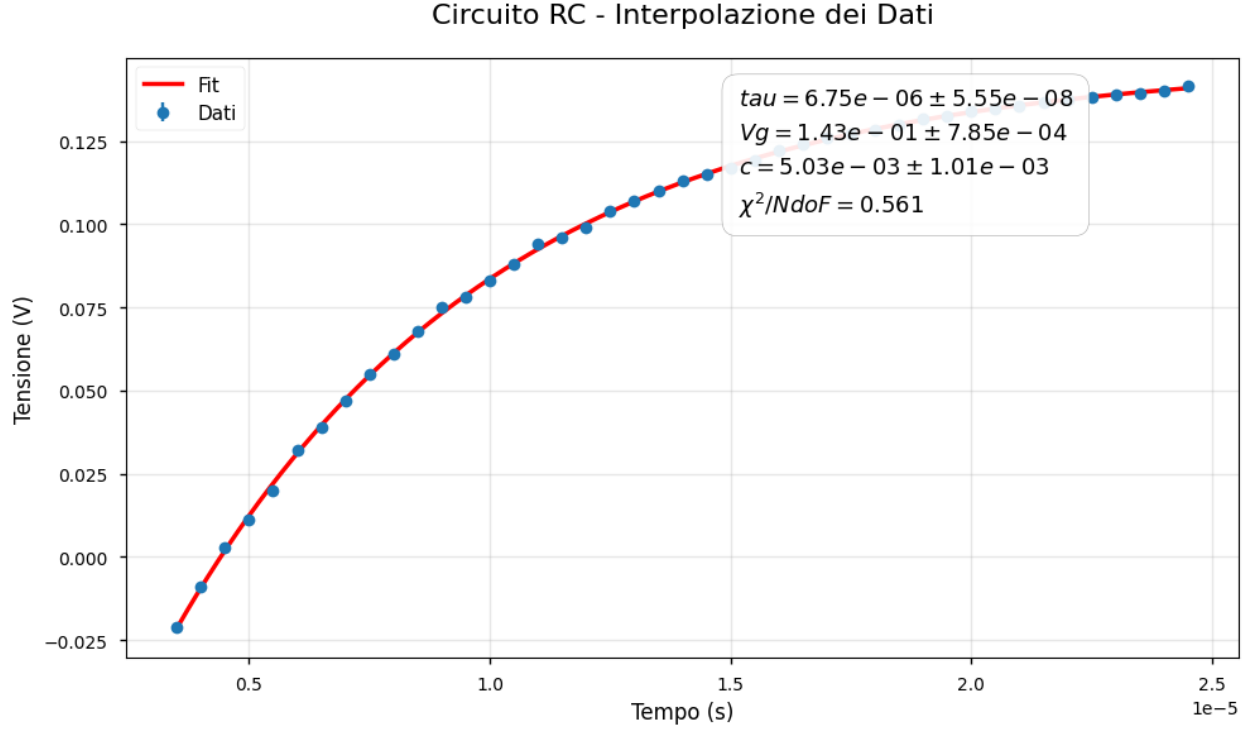


Figura 3: Interpolazione dei Dati nel circuito RC

Dalla relazione $\tau = RC$, abbiamo determinato:

$$C = (103.39 \pm 4.49) \text{ nF} \quad (8)$$

con errore calcolato mediante propagazione:

$$\sigma_C = C \cdot \sqrt{\left(\frac{\sigma_\tau}{\tau}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{R_{tot}}}{R_{tot}}\right)^2} \quad (9)$$

Il test di Student mostra una compatibilità del 60.2% con il valore misurato dal voltmetro (soglia al 5%).

Il valore di tensione del generatore che si ottiene da questa interpolazione, pari a $V_g = (1.434 \pm 0.008) \times 10^{-1} \text{ V}$ risulta essere non compatibile con il valore nominale di 150mV.

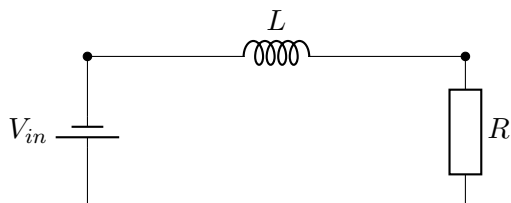
3.3 Conclusioni

Le nostre misure hanno fornito risultati soddisfacenti: il *p-value* indica una buona compatibilità (98.9%) tra il modello teorico e i dati sperimentali. La capacità C , ottenuta dal fit, risulta compatibile con il valore atteso al 60.2%, mentre il valore di V_g mostra una discrepanza, probabilmente attribuibile a errori sistematici non trascurabili.

4 Studio di circuiti RL in corrente impulsata

4.1 Metodo e Dati

Figura 4: Configurazione RL



Mantenendo invariato il circuito, abbiamo sostituito il condensatore con un induttore, come mostrato in Figura 4. Poiché non disponiamo ancora di una stima di L , abbiamo scelto di lavorare a una frequenza di 130 Hz, in modo che il periodo $T = 7.69 \times 10^{-3}$ s fosse sicuramente superiore al tempo caratteristico τ del circuito.

Abbiamo selezionato una resistenza $R = 22 \Omega$, significativamente inferiore rispetto alla resistenza interna dell'oscilloscopio (dell'ordine dei M Ω), a cui vanno sommate le resistenze della sonda e del generatore. Tuttavia, l'induttore presenta una resistenza interna non trascurabile, data l'entità della resistenza scelta. Misurando tale resistenza con il voltmetro, abbiamo ottenuto $R_{\text{ind}} = (52.1 \pm 1.6) \Omega$.

Di conseguenza, la resistenza equivalente complessiva del circuito risulta essere

$$R_{\text{eq}} = (117.3 \pm 3.0) \Omega.$$

Abbiamo infine effettuato 30 misure del tempo e della tensione ai capi della resistenza, riportate in Tabella 3.

4.2 Analisi Dati

La legge che descrive l'andamento della tensione misurata ai capi dell'induttanza in un circuito RL a regime di corrente impulsata è:

$$V_L(t) = \frac{2V_g e^{-t/\tau}}{1 + e^{-T/(2\tau)}} + c,$$

dove:

- V_g è la tensione del generatore,
- $\tau = \frac{L}{R}$ è il tempo caratteristico del circuito,
- $T = \frac{1}{f}$ è il periodo dell'onda quadra con f la frequenza degli impulsi,
- c rappresenta un offset.

Gli errori sperimentali sono analoghi a quelli riscontrati nel circuito RC: per le prime 20 misure l'errore è di ± 2 mV, mentre per le ultime 10 misure è di ± 0.1 mV.

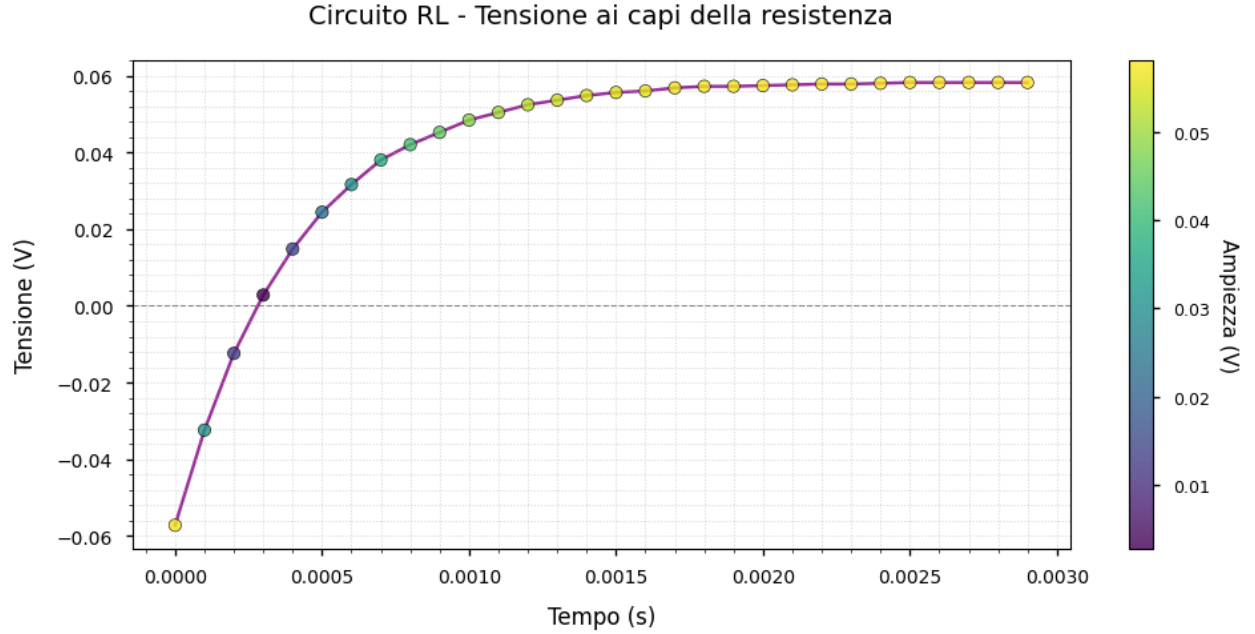


Figura 5: Misure della tensione ai capi della resistenza nel circuito RL

Anche in questo caso per ottenere la tensione ai capi dell'induttore abbiamo dovuto sottrarre alla tensione del generatore V_g la tensione ai capi della resistenza V_R , in modo analogo a (7).

Fittando le nostre misure con la relazione sopra riportata, siamo stati in grado di determinare l'induttanza del circuito, ottenendo $L = (0.0479 \pm 0.0001)$ H. Il valore del χ^2 ridotto risultante dal fit è 0.88, corrispondente a un p-value del 64.3%.

4.3 Conclusioni

Il valore del *p-value* (64,3%) conferma una buona compatibilità tra i dati sperimentali e il modello teorico, tuttavia, come nel caso precedente, il valore di V_g ottenuto dal fit non risulta compatibile con il valore di tensione immesso arbitrariamente nel circuito, probabilmente a causa di errori sistematici. Inoltre, siamo riusciti a determinare sia la resistenza interna dell'induttore sia la sua induttanza, risultata pari a $L = (0.0479 \pm 0.0001)$ H; entrambe queste grandezze saranno utili anche nell'analisi del circuito RLC.

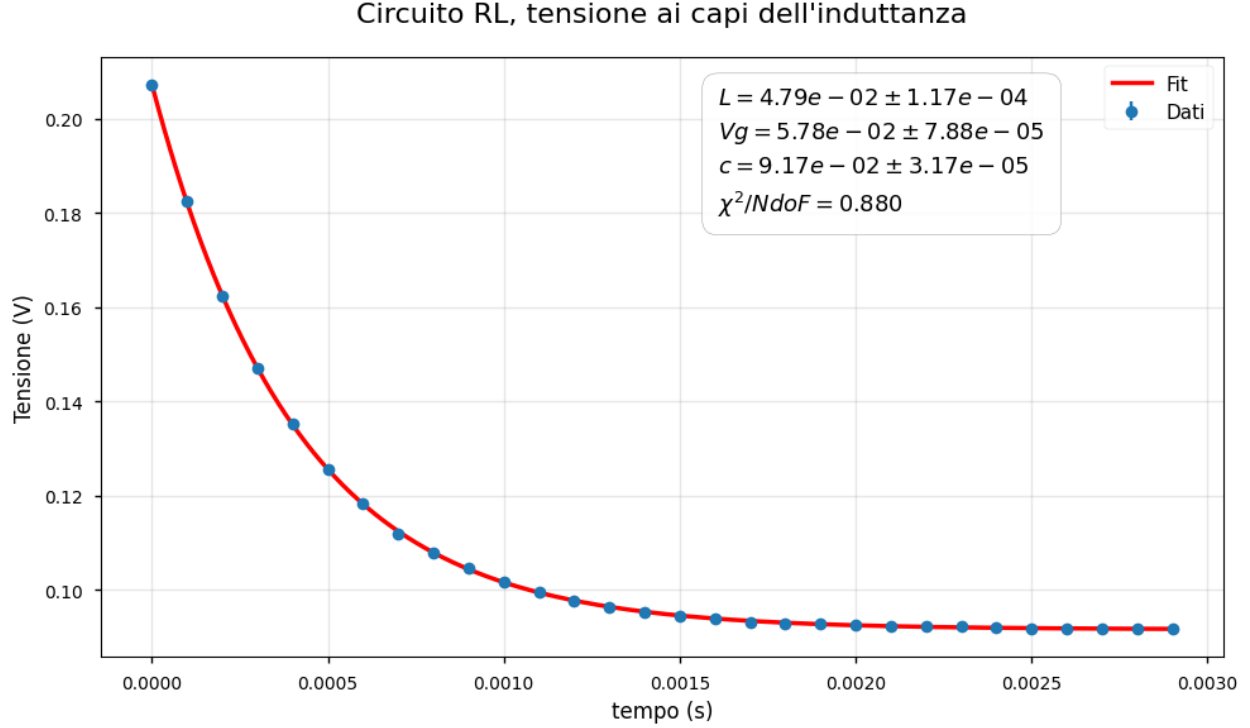


Figura 6: Interpolazione dei Dati nel circuito RL

5 Note

Presentiamo un metodo alternativo e rapido per stimare la costante di tempo caratteristica τ di un circuito RC (o RL), senza dover ricorrere a un fit dettagliato dei dati sperimentali.

A partire dall'equazione (6), che descrive l'andamento della tensione ai capi del condensatore, si può effettuare un'approssimazione utile nel caso in cui il periodo dell'onda quadra T sia molto maggiore della costante di tempo del circuito, ovvero $T \gg \tau$. In tale regime, l'espressione si semplifica a:

$$V_C(t) \approx V_g \left(1 - 2e^{-t/\tau}\right) \quad (10)$$

Da questa, si ricava immediatamente che:

$$V_C(t = \tau) \approx V_g(1 - 2e^{-1}) \approx 0.264 V_g \quad (11)$$

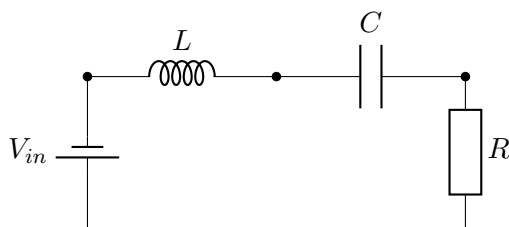
Questo significa che, osservando qualitativamente il tempo in cui la tensione ai capi del condensatore raggiunge circa il 26.4% della tensione in ingresso V_g , si può ottenere una stima approssimativa della costante di tempo τ .

Un ragionamento del tutto analogo si applica anche ai circuiti RL, dove il comportamento della corrente è simile a quello della tensione nei circuiti RC. Tuttavia, per motivi di tempo, non siamo riusciti a verificare sperimentalmente questa procedura.

6 Circuito RLC sottosmorzato

6.1 Dati

Figura 7: Configurazione RLC



Per ottenere un circuito RLC sottosmorzato abbiamo dovuto dimensionare il valore di R . Definendo $\gamma = \frac{R}{2L}$ e $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{CL}}$, la condizione affinché l'oscillatore sia sottosmorzato è che $\gamma < \omega_0$, quindi che $R^2 < \frac{4L}{C}$.

Per stimare quanto debba valere la nostra resistenza ci siamo avvalsi del valore di L trovato dall'analisi del circuito RL, per C abbiamo usato quello misurato grazie al voltmetro e abbiamo trovato che la resistenza equivalente del circuito dovesse essere minore di $1390 \, \Omega$. Abbiamo quindi scelto il valore di $R = 270 \, \Omega$, a cui vanno però sommate la resistenza interna del generatore ($50 \, \Omega$) e quella dell'induttore ($52.1 \, \Omega$), che si sommano in serie; la resistenza equivalente è quindi:

$$R = (372.1 \pm 14.7) \, \Omega.$$

Abbiamo poi campionato la curva (Figura 8) grazie all'oscilloscopio, prendendo 99 misure di tempo e tensione ai capi della resistenza, raccolte in Tabella 4, 5.

6.2 Analisi Dati

La legge che descrive la tensione di un circuito RLC sottosmorzato è:

$$V(t) = V_0 e^{-\gamma t} \cos(\beta t + \phi) + c,$$

dove:

- V_0 rappresenta l'ampiezza iniziale della tensione,
- $\gamma = \frac{R}{2L}$,
- $\beta = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$ è la frequenza di oscillazione,
- ϕ è la fase iniziale,
- c è un offset.

L'aggiunta della fase iniziale e dell'offset potrebbero sembrare overfitting, ma sono stati aggiunti per tenere conto di qualsiasi deviazione dal modello; inoltre, il gran numero di misure fa sì che non si rientri in una situazione di overfitting. Anche in questo caso, abbiamo tenuto il valore V_0 libero.

Le considerazioni fatte sugli errori rispecchiano quelle fatte per i circuiti RL e RC:

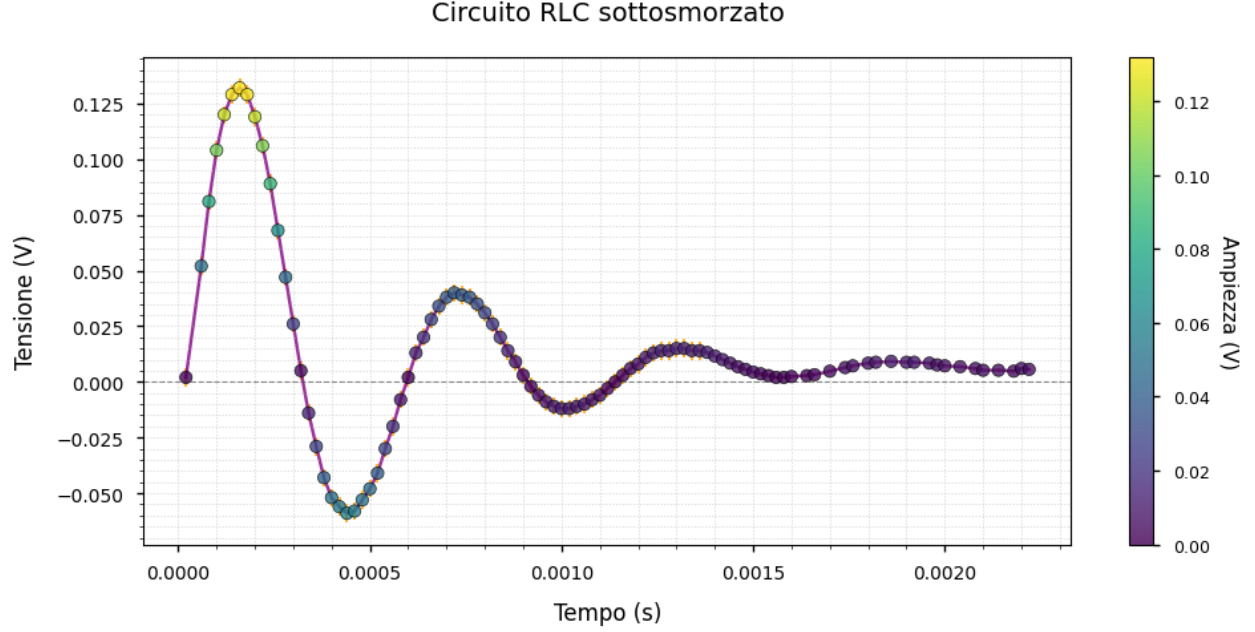


Figura 8: Misure della tensione ai capi della resistenza nel circuito RLC sottosmorzato

- Per i primi 68 valori associamo un errore di ± 4 mV (fluttuazione di 8 mV)
- Per i restanti 31 l'errore è ± 0.8 mV (fluttuazione di 1.6 mV)

Abbiamo quindi interpolato i dati secondo la legge $V(t)$; il fit ha avuto esito positivo, in quanto il χ^2 vale 1.207, che equivale a un p-value dell'8.3%.

Dal fit, riportato in Figura 9, abbiamo ricavato i valori dei parametri γ e β , dai quali possiamo estrarre i valori di L e C , in modo da confrontarli con quelli trovati in precedenza.

Conoscendo la resistenza e γ , possiamo ricavare L tramite:

$$L = \frac{R}{2\gamma},$$

con errore associato ricavato tramite la propagazione degli errori:

$$\sigma_L = L \sqrt{\left(\frac{\sigma_\gamma}{\gamma}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_R}{R}\right)^2}.$$

Il valore ottenuto è:

$$L = (0.082 \pm 0.003) \text{ H}.$$

Per la capacità, utilizziamo il valore appena ricavato di L , pertanto essa avrà un errore relativo maggiore. Da β ricaviamo:

$$C = \frac{1}{L(\beta^2 + \gamma^2)},$$

con errore:

$$\sigma_C = C \sqrt{\left(\frac{\sigma_L}{L}\right)^2 + \frac{(2\beta\sigma_\beta)^2 + (2\gamma\sigma_\gamma)^2}{(\beta^2 + \gamma^2)^2}}.$$

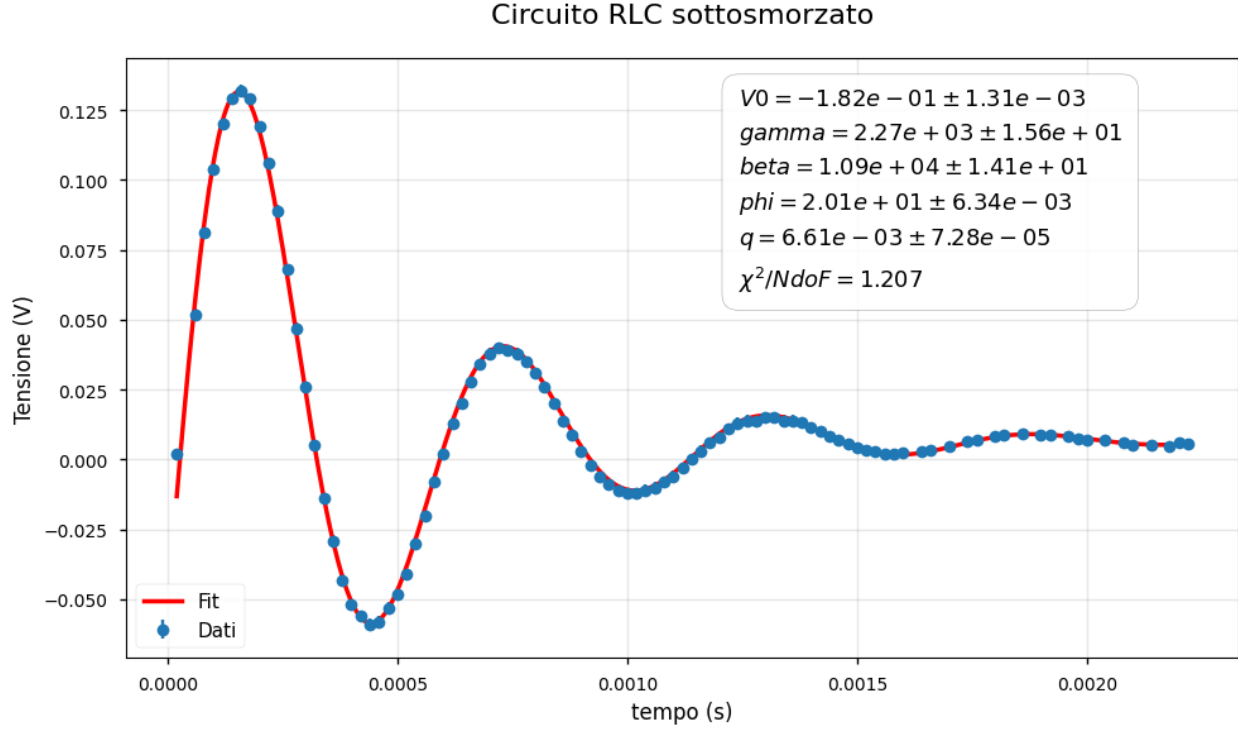


Figura 9: Interpolazione dei Dati nel circuito RLC sottosmorzato

Il valore ottenuto è:

$$C = (97.7 \pm 3.8) \text{ nF.}$$

Per valutare la compatibilità dei nostri valori utilizziamo il test di Student. Il valore dell'induttanza è compatibile con quello trovato nel circuito RL al 5.8%, mentre la capacità è compatibile con quella misurata col voltmetro all'66.2%. La capacità misurata nel circuito RLC è compatibile con quella del circuito RC al 43.9%.

6.3 Conclusione

Anche in questo caso le nostre misure confermano le nostre ipotesi: i nostri dati si dimostrano compatibili, seppur in maniera moderata, col modello (p-value di 8.3%), e i parametri ricavati dal fit, L e C , sono compatibili con quelli misurati precedentemente (L al 6% e C all'44%).

7 Circuito RLC sovrasmorzato

Dati

Per la realizzazione del circuito RLC sovrasmorzato abbiamo collegato alla breadboard la cassetta resistiva, per avere un maggior controllo sulla scelta della resistenza. Parallelamente al circuito sottosmorzato, abbiamo dimensionato il valore di R , con $\gamma = \frac{R}{2L}$ e $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, ponendo ora $\gamma > \omega_0$.

Per ottenere un circuito sovrasmorzato è necessaria dunque una resistenza maggiore di 1390Ω , abbiamo quindi scelto una resistenza di 1800Ω , che sommata a quella del generatore e dell'induttore risulta $(1902 \pm 95) \Omega$.

Abbiamo poi campionato la curva (Figura 10) grazie all'oscilloscopio, prendendo 41 misure di tempo e tensione ai capi della resistenza, riportate in Tabella 6, 7.

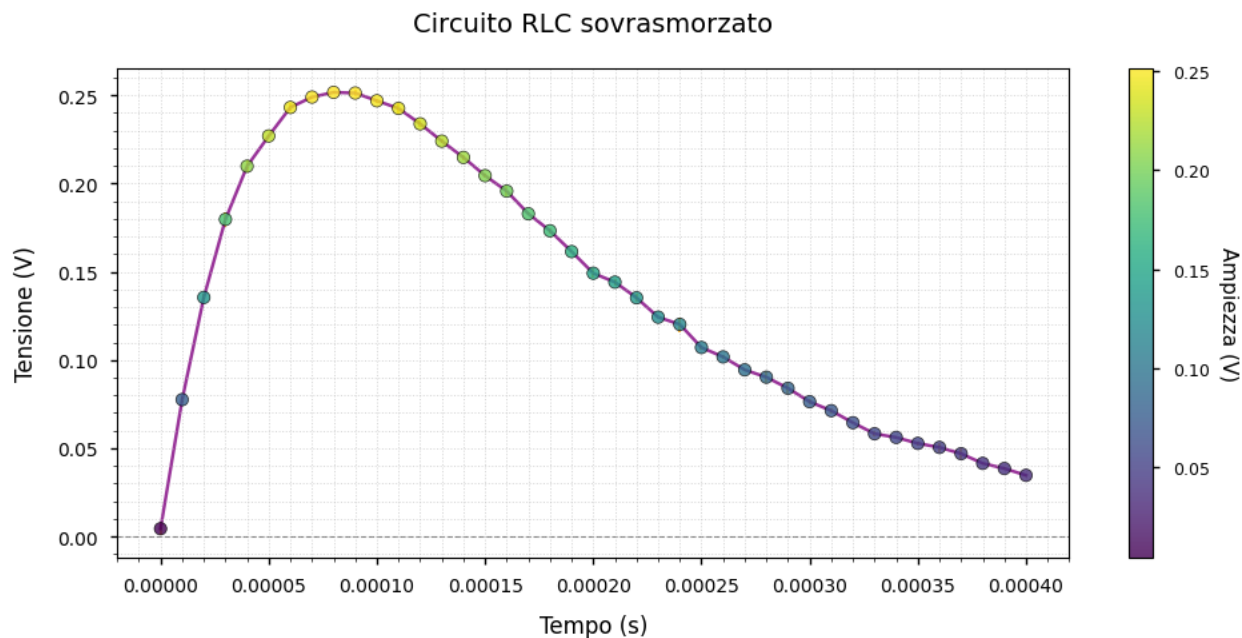


Figura 10: Misure della tensione ai capi della resistenza nel circuito RLC sovrasmorzato

Analisi dati

La legge che descrive la tensione $V(t)$ di un circuito RLC sovrasmorzato è:

$$V(t) = V_0 e^{-\gamma t} (e^{\beta t} - e^{-\beta t}) + q$$

dove:

- V_0 rappresenta l'ampiezza iniziale della tensione;
- $\gamma = \frac{R}{2L}$;
- $\beta = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$;
- q è un offset introdotto per tener conto di eventuali deviazioni banali dal modello.

Anche in questo caso, abbiamo lasciato libero il parametro V_0 , a causa della discrepanza tra il valore impostato sul generatore e quello osservato sull'oscilloscopio.

Per i primi 31 valori, la tensione fluttua di 4 mV, a cui è associato un errore di 2 mV (media tra gli estremi della fluttuazione); successivamente, la fluttuazione è di 2 mV, e l'errore associato è di 1 mV.

Abbiamo interpolato secondo la legge $V(t)$; il fit (Figura 11) ha avuto esito positivo, con un valore di $\chi^2_{\text{rid}} = 1,035$, corrispondente a un p-value del 41,0%.

Come per il circuito sottosmorzato, abbiamo ricavato dai valori di γ e β quelli di L e C con i relativi errori (le relazioni sono identiche), confrontandoli con quelli precedentemente ottenuti e calcolandone la compatibilità tramite il test di Student.

Risultati ottenuti:

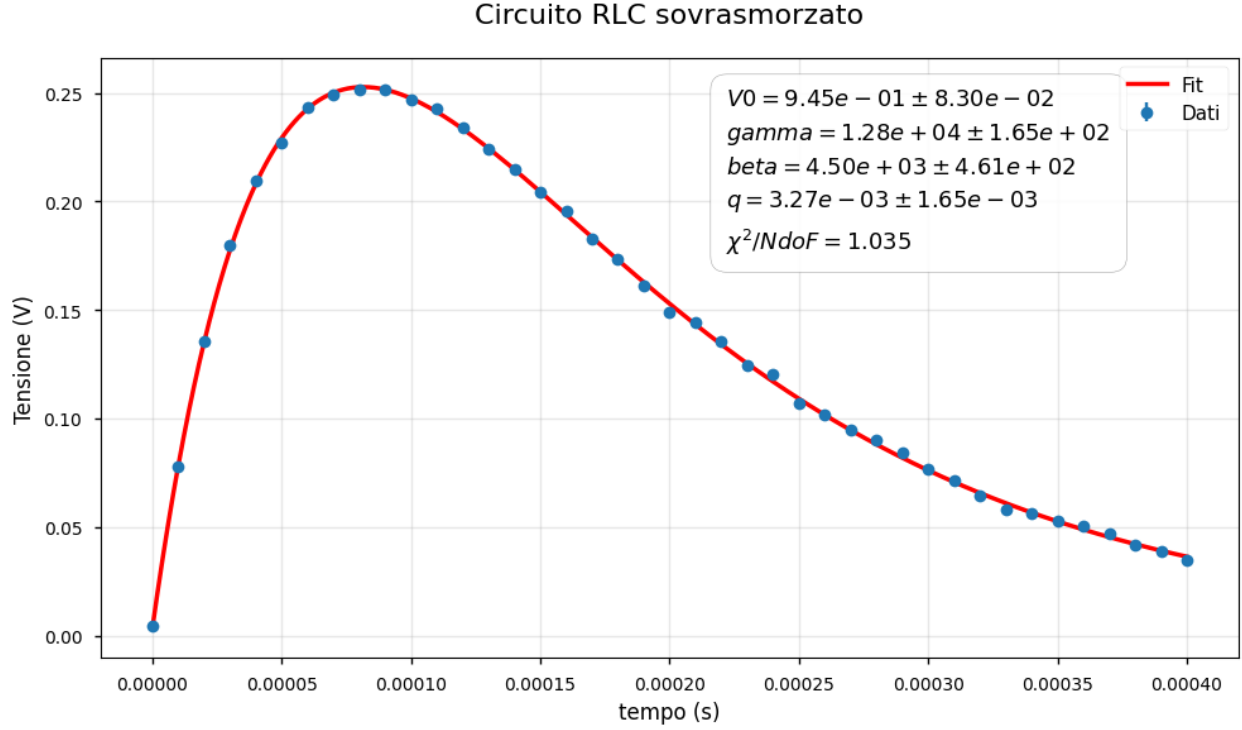


Figura 11: Interpolazione dei Dati nel circuito RLC sovrasmorzato

- $L = (0,074 \pm 0,004)$ H, compatibile al 10,6% con il valore ottenuto dal circuito RL e al 25,9% con quello del circuito RLC sottosmorzato;
- $C = (93,61 \pm 6,69)$ nF, compatibile al 51% con il valore misurato tramite multimetro palmare.

Conclusioni

Le misure prese confermano le nostre ipotesi: i dati sono compatibili con il modello (p-value del 41%) e anche i parametri L e C risultano compatibili con quelli trovati in precedenza: L al 10% e al 26% con i valori dei circuiti RL e RLC sottosmorzato, e C al 51% col valore dato dal multimetro.

8 Circuito RLC critico

Dati

Come nei due circuiti precedenti, abbiamo stimato il valore di R_{soglia} necessario ad ottenere un circuito criticamente smorzato ponendo sempre $\gamma = \frac{R}{2L} = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. Con i valori di C e L precedentemente trovati, risulta $R = 1396 \Omega$. Abbiamo collegato alla breadboard la cassetta resistiva per avere maggior controllo sulla resistenza scelta.

Abbiamo quindi scelto il valore di $R_{\text{soglia}} = 1396 \Omega$, ma non abbiamo considerato le altre resistenze nel circuito: infatti, avremmo dovuto sommare la resistenza interna del generatore (50Ω) e quella dell'induttore (52.1Ω), che sono in serie alla resistenza utilizzata. La resistenza equivalente è quindi

$$R = (1498 \pm 19) \Omega.$$

Abbiamo poi campionato la curva grazie all'oscilloscopio, prendendo 33 misure di tempo e tensione ai capi della resistenza, raccolte in Tabella 8, 9.

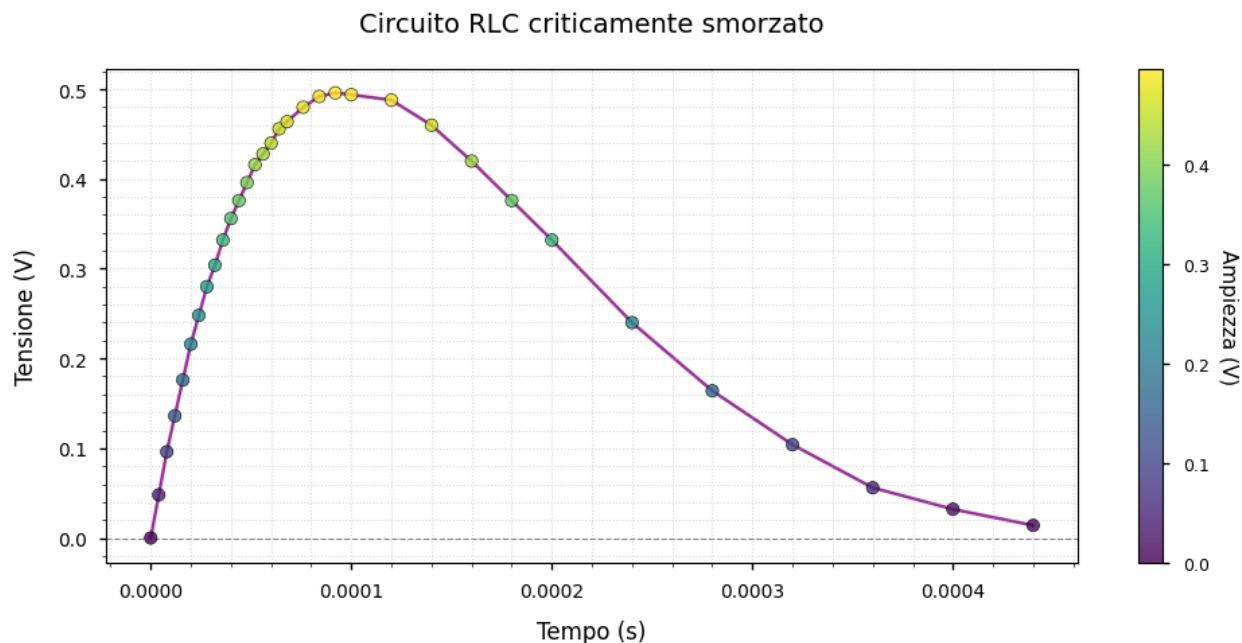


Figura 12: Misure della tensione ai capi della resistenza nel circuito RLC criticamente smorzato

Analisi dati

La legge che descrive la tensione ai capi della resistenza in un circuito RLC criticamente smorzato è:

$$V(t) = A t e^{-\gamma t} + q,$$

dove

- A rappresenta la velocità di variazione della tensione
- $\gamma = \frac{R}{2L}$
- q è un offset.

In questo caso tutte le misure presentavano una variazione di 4 mV, pertanto abbiamo considerato 2 mV come errore per tutte le misure.

Abbiamo quindi interpolato i dati secondo la legge $V(t)$: il risultato, visibile in Figura 13, è fallimentare, con un $\chi^2 = 45$ e un p -value, ovviamente, dello 0%.

Questo risultato è facilmente spiegabile con l'errore commesso in fase di presa dati: non avendo tenuto conto delle resistenze in serie, il valore della resistenza equivalente è del 7% maggiore rispetto a quello che avremmo dovuto utilizzare. La formula del regime critico quindi non può più descrivere correttamente i dati, poiché il circuito si trova già in un regime sovrasmorzato.

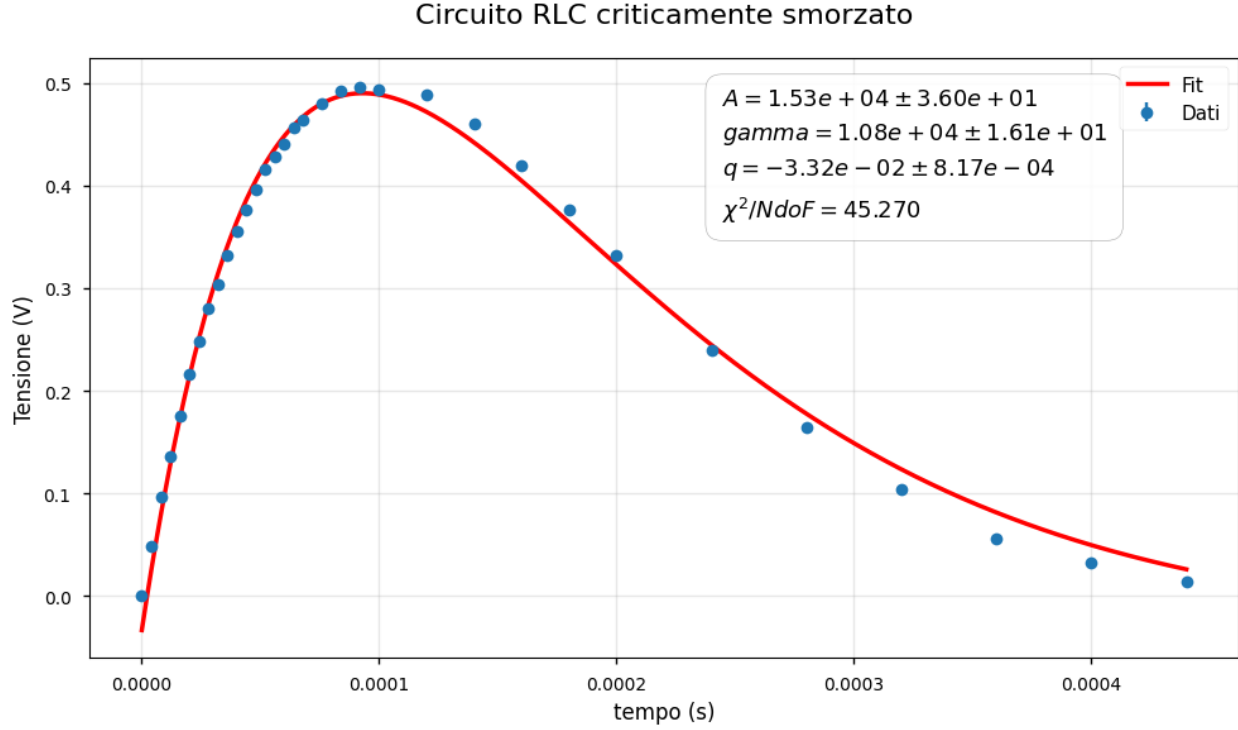


Figura 13: Interpolazione dei Dati nel circuito RLC criticamente smorzato

Inoltre, non è possibile determinare con precisione il valore di soglia per la resistenza critica, soprattutto perché il valore dell'induttanza non è misurabile direttamente (a differenza della capacità). La stima di R_{soglia} è dunque molto approssimata. Infatti, per stimarla abbiamo utilizzato il valore dell'induttore impiegato nel circuito RL, non avendo altre stime disponibili. Se avessimo invece utilizzato il valore ottenuto tramite l'analisi del circuito RLC sottosmorzato, avremmo trovato $R_{\text{soglia}} = 1700 \Omega$. Questo mostra quanto fosse difficile identificare con precisione il valore soglia.

Tutto ciò si riflette nel fatto che, provando a fittare i dati con il modello di un circuito RLC sovrasmorzato, il χ^2 di questo fit risulta pari a 48, praticamente identico a quello del fit critico, come mostrato in Figura 14.

La resistenza scelta non era quindi né sufficientemente vicina alla soglia da evidenziare un comportamento critico, né abbastanza distante da rendere manifesto il carattere sovrasmorzato.

Purtroppo il tempo limitato a disposizione non ci ha permesso di accorgerci dell'errore, né di ripetere le misure. Viste le pessime performance del fit, abbiamo ritenuto inutile ricavare L e C per un eventuale confronto con i valori ottenuti precedentemente.

Conclusione

A causa di una nostra disattenzione e del tempo limitato, abbiamo utilizzato una resistenza troppo elevata. Il circuito non può quindi più essere spiegato mediante la formula del regime critico (richiamo alla formula), ma si comporta piuttosto come un circuito sovrasmorzato. Questo spiega il risultato del fit, con $\chi^2 = 45$ e $p\text{-value} = 0\%$.

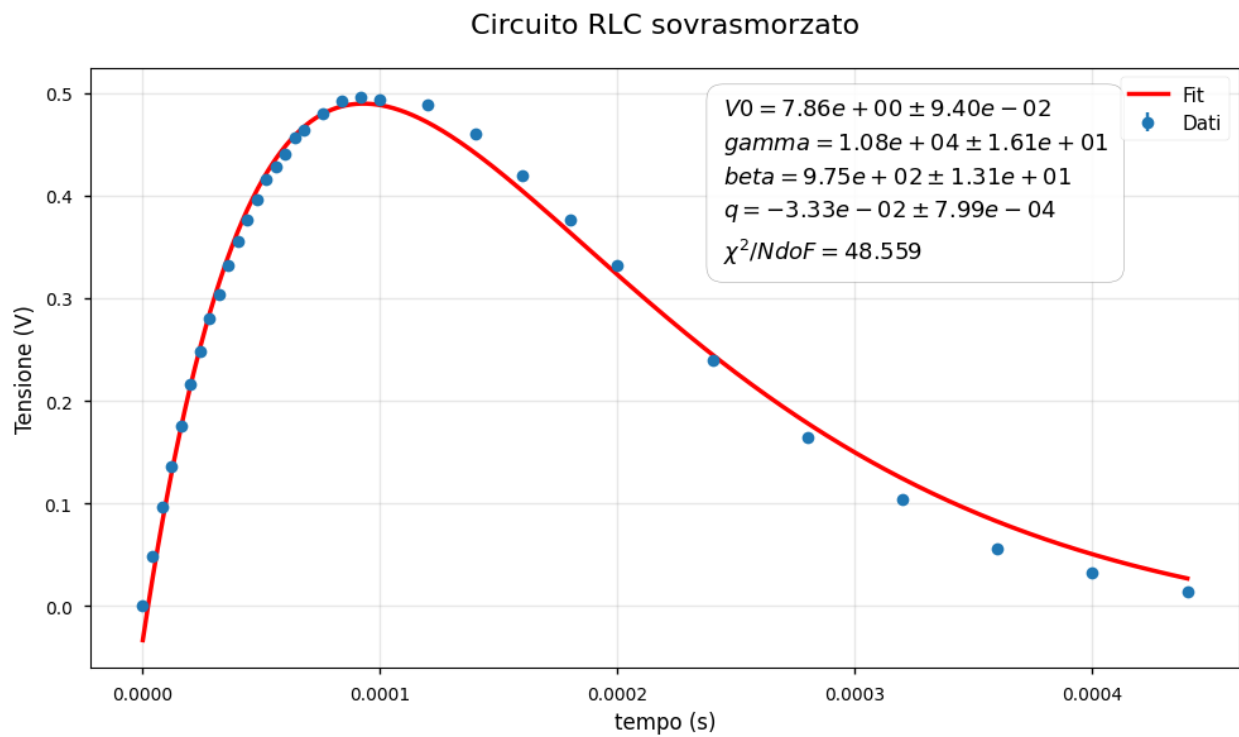


Figura 14: Interpolazione dei Dati con modello sovrasmorzato nel circuito RLC criticamente smorzato

A Tabelle Dati

Tempo t (μs)	Tensione V_R (V)
3.5	0.171
4.0	0.159
4.5	0.147
5.0	0.139
5.5	0.130
6.0	0.118
6.5	0.111
7.0	0.103
7.5	0.095
8.0	0.089
8.5	0.082
9.0	0.075
9.5	0.072
10.0	0.067
10.5	0.062
11.0	0.056
11.5	0.054
12.0	0.051
12.5	0.046
13.0	0.043
13.5	0.040
14.0	0.037

Tabella 1: Circuito RC - Misure (parte 1)

Tempo t (μs)	Tensione V_R (V)
14.5	0.035
15.0	0.033
15.5	0.031
16.0	0.028
16.5	0.026
17.0	0.024
17.5	0.023
18.0	0.0216
18.5	0.0202
19.0	0.0182
19.5	0.0176
20.0	0.0162
20.5	0.0152
21.0	0.0144
21.5	0.0134
22.0	0.0128
22.5	0.0118
23.0	0.0112
23.5	0.0106
24.0	0.0098
24.5	0.0086

Tabella 2: Circuito RC - Misure (parte 2)

Tempo t (μs)	Tensione V_R (V)	Tempo t (μs)	Tensione V_R (V)
0.000000	-0.0572	0.001500	0.0556
0.000100	-0.0324	0.001600	0.0560
0.000200	-0.0124	0.001700	0.0568
0.000300	0.0028	0.001800	0.0572
0.000400	0.0148	0.001900	0.0572
0.000500	0.0244	0.002000	0.0574
0.000600	0.0316	0.002100	0.0576
0.000700	0.0380	0.002200	0.0578
0.000800	0.0420	0.002300	0.0578
0.000900	0.0452	0.002400	0.0580
0.001000	0.0484	0.002500	0.0582
0.001100	0.0504	0.002600	0.0582
0.001200	0.0524	0.002700	0.0582
0.001300	0.0536	0.002800	0.0582
0.001400	0.0548	0.002900	0.0582

Tabella 3: Circuito RL - Misure di tempo t e tensione V_R

t (μs)	V_R (mV)	t (μs)	V_R (mV)	t (μs)	V_R (mV)
20	2.0	580	-8.0	1140	0.0
60	52.0	600	2.0	1160	3.0
80	81.0	620	13.0	1180	6.0
100	104.0	640	20.0	1200	8.0
120	120.0	660	28.0	1220	11.0
140	129.0	680	34.0	1240	13.0
160	132.0	700	38.0	1260	14.0
180	129.0	720	40.0	1280	14.0
200	119.0	740	39.0	1300	15.0
220	106.0	760	38.0	1320	15.0
240	89.0	780	35.0	1340	14.0
260	68.0	800	31.0	1360	14.0
280	47.0	820	26.0	1380	13.2
300	26.0	840	20.0	1400	11.6
320	5.0	860	14.0	1420	10.0
340	-14.0	880	9.0	1440	8.4
340	-14.0	900	3.0	1460	6.8
360	-29.0	920	-2.0	1480	5.6
380	-43.0	940	-6.0	1500	4.4
400	-52.0	960	-9.0	1520	3.6
420	-56.0	980	-11.0	1540	2.8
440	-59.0	1000	-12.0	1560	2.0
460	-58.0	1020	-12.0	1580	2.0
480	-53.0	1040	-11.0	1600	2.4
500	-48.0	1060	-10.0	1640	2.8
520	-41.0	1080	-8.0	1660	3.2
540	-30.0	1100	-6.0	1700	4.8
560	-20.0	1120	-3.0	1740	6.4

Tabella 4: Circuito RLC sottosmorzato

t (μs)	V_R (mV)
1760	7.2
1800	8.4
1820	8.8
1860	9.2
1900	8.8
1920	8.8
1960	8.4
1980	7.6
2000	7.2
2040	6.8
2080	6.0
2100	5.2
2140	5.2
2180	4.8
2200	6.0
2220	5.6

Tabella 5: Circuito RLC sottosmorzato (continuazione)

t (μs)	V_R (mV)
0	10
10	130
20	222
30	290
40	338
50	370
60	382
70	390
80	384
90	372
100	356
110	336
120	312
130	288
140	262
150	238

Tabella 6: Circuito RLC sovrasmorzato (parte 1)

t (μs)	V_R (mV)
160	216
170	192
180	170
190	148
200	130
210	114
220	98
230	84
240	72
250	60
260	50
270	42
280	32
290	21
300	17
310	13
320	10
330	7
340	6
350	4
360	3
370	2
380	2
390	1
400	1

Tabella 7: Circuito RLC sovrasmorzato (parte 2)

t (μs)	V_R (mV)
0	0
4	48
8	96
12	136
16	176
20	216
24	248
28	280
32	304
36	332
40	356
44	376
48	396
52	416
56	428
60	440
64	456
68	464
76	480
84	492
92	496
100	494

Tabella 8: Circuito RLC critico (parte 1)

t (μs)	V_R (mV)
120	488
140	460
160	420
180	376
200	332
240	240
280	164
320	104
360	56
400	32
440	14

Tabella 9: Circuito RLC critico (parte 2)